

| 《数据库系统原理》实验报告（4）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |     |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----|----------|
| 题目：数据库实验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |     |    |          |
| 学号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2351136 | 姓名 | 李盛鹏 | 日期 | 2025.4.6 |
| 实验环境：<br>硬件环境：windows\wsl, Docker Desktop 版本 28.0.1<br>软件环境：OceanBase 社区版镜像:oceanbase/oceanbase-ce:lastest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |     |    |          |
| 实验步骤及结果截图：<br>1. 在 Docker 中建立 miniob 环境 <pre> # ls docker # git clone https://github.com/oceanbase/miniob.git Cloning into 'miniob'... remote: Enumerating objects: 7029, done. remote: Counting objects: 100% (189/189), done. remote: Compressing objects: 100% (150/150), done. remote: Total 7029 (delta 61), reused 61 (delta 38), pack-reused 6840 (from 2) Receiving objects: 100% (7029/7029), 42.91 MiB   3.46 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (3819/3819), done. # bash build.sh --make -j4 bash: build.sh: No such file or directory  [ 99%] Built target mvcc_trx_log_test [ 99%] Linking CXX executable ../../bin/pax_storage_test [100%] Linking CXX executable ../../bin/ring_buffer_test [100%] Built target ring_buffer_test [100%] Built target pax_storage_test [100%] Linking CXX executable ../../bin/record_manager_test [100%] Built target record_manager_test ..  # cd build # ./bin/observer -s miniob.sock -f ../etc/observer.ini &amp; # Welcome to the OceanBase database implementation course.  Copyright (c) 2021 OceanBase and/or its affiliates.  Learn more about OceanBase at https://github.com/oceanbase/oceanbase Learn more about MiniOB at https://github.com/oceanbase/miniob  Successfully load ../etc/observer.ini           </pre> |         |    |     |    |          |

```
Successfully load ../etc/observer.ini
./bin/obclient -s miniob.sock

Welcome to the OceanBase database implementation course.

Copyright (c) 2021 OceanBase and/or its affiliates.

Learn more about OceanBase at https://github.com/oceanbase/oceanbase
Learn more about MiniOB at https://github.com/oceanbase/miniob

miniob >
```

## 2. 创建一张表，包括学号，姓名，绩点，学分

```
miniob > CREATE TABLE Student(
    No INT COMMENT '学号',
    Name CHAR(10) COMMENT '姓名',
    Grade float COMMENT '绩点',
    Credit float COMMENT '学分'
);
SQL_SYNTAX > Failed to parse sql
miniob > CREATE TABLE Student(
    No INT,
    Name CHAR(10),
    Grade FLOAT,
    Credit FLOAT
);
SUCCESS
```

## 3. 向该表插入几行数据，其中需要包含一条包含个人学号、姓名的数据

```
miniob > select * from Student
No | Name | Grade | Credit
miniob > insert into Student values(2350001,'张三',4.8,120.0)
SUCCESS
miniob > select * from Student
No | Name | Grade | Credit
2350001 | 张三 | 4.8 | 120
miniob > insert into Student values(2350002,'李四',4.7,124.5)
SUCCESS
miniob > insert into Student values(2350003,'王五',4.2,99.5)
SUCCESS
miniob > insert into Student values(2351136,'李盛鹏',1.14514,78.5)
SUCCESS
```

## 4. 使用 select 语句展示学号，绩点，学分。

```
miniob > SELECT No,Grade,Credit FROM Student;
No | Grade | Credit
2350001 | 4.8 | 120
2350002 | 4.7 | 124.5
2350003 | 4.2 | 99.5
2351136 | 1.15 | 78.5
_
```

5.尝试修改指定行的绩点或学分如下表所示。

```
miniob > UPDATE Student
SET Grade = 4.82
Where No = 2350001;
FAILURE
miniob > UPDATE Student
SET Grade = 4.65
WHERE No = 2350002;
FAILURE
miniob > UPDATE Student
SET Credit = 103.5
WHERE No = 2350003;
FAILURE
```

6.删除张三的记录。

```
miniob > DELETE FROM Student
WHERE Name = '张三';
SUCCESS
```

7.使用 select 语句展示你的学号。

```
miniob > SELECT No FROM Student
WHERE Name = '李盛鹏'
No
2351136
_
```

8.对 miniob 源码进行阅读，主要选取一个功能（如 create table、insert、delete 等）进行分析理解：

本次我探究了与"CREATE TABLE" 相反的"DROP TABLE" 语句， 其会清理掉所有与该表相关联的资源，包括表的文件、数据文件以及索引等相关数据和文件。

在 `default\_storage` 处理 SQL 的地方加一个 `drop\_table` 功能。执行 `drop table t` 时，系统会删除三个文件：存表结构的 `t.table`、存数据的 `t.data` 和存索引的文件。这样就能完全删掉这个表了。

在 `default\_storage` 处理 `drop table` 时，除了要删除磁盘上的 `t.table`、`t.data` 和索引文件外，还必须清空 buffer pool 中该表的缓存数据。这是因为新建表时数据会先写入 buffer pool，如果不清缓

存，之后创建同名表可能还会读到旧数据。

```
case SCF_DROP_TABLE: {
const DropTable& drop_table = sql->sstr[sql->q_size-1].drop_table; // 拿到
要 drop 的表
rc = handler_->drop_table(current_db,drop_table.relation_name); // 调用
drop table 接口，drop table 要在 handler 中实现
snprintf(response,sizeof(response),"%s\n", rc == RC::SUCCESS ? "SUCCESS" :
"FAILURE"); // 返回结果，带不带换行符都可以
}break;
```

在 `default\_handler.cpp` 里实现 `drop\_table` 功能：先从 SQL 拿到表名，然后调用 `handler\_->drop\_table` 删表，如果成功返回 "SUCCESS"，失败返回 "FAILURE"。删表时要同时做三件事：1) 删除磁盘上的表文件和数据文件，2) 清理 buffer pool 里的缓存数据，3) 删除所有索引文件，这样才能彻底清除表的所有痕迹。

```
RC DefaultHandler::drop_table(const char *dbname, const char *relation_name) {
Db *db = find_db(dbname);
// 这是原有的代码，用来查找对应的数据库，不过目前只有一个库
if(db == nullptr) {
return RC::SCHEMA_DB_NOT_OPENED;
}
return db->drop_table(relation_name); // 直接调用 db 的删掉接口
```

在 `db.cpp` 里实现 `drop\_table` 功能：首先用 `find\_db` 找对应的数据库，如果找不到就返回错误码表示数据库不存在。如果找到数据库，就调用这个数据库的 `drop\_table` 方法来删除指定的表，最后把删除结果返回给调用方。删除时要确保同时清理磁盘文件和内存缓存。

```
RC Db::drop_table(const char* table_name)
{
auto it = opened_tables_.find(table_name);
if (it == opened_tables_.end())
{
return SCHEMA_TABLE_NOT_EXIST; // 找不到表，要返回错误，测试程序中也会校验这种场景
}
Table* table = it->second;
RC rc = table->destroy(path_.c_str()); // 让表自己销毁资源
if(rc != RC::SUCCESS) return rc;
opened_tables_.erase(it); // 删除成功的话，从表 list 中将它删除
delete table;
return RC::SUCCESS;
}
```

Drop\_table 函数是执行 drop table 操作的主函数，如果找到了指定的表，方法将获取对应的 Table 对象，它代表了要删除的表。接着方法调用了 table->destroy(path\_.c\_str()); 来让表对象自己执行资源的

销毁操作。这可能包括关闭与表相关的文件或其他资源。如果销毁操作成功（即 `rc != RC::SUCCESS`），方法将返回销毁操作的结果，通常是 `RC::SUCCESS` 表示成功。如果销毁操作失败，将返回相应的错误代码。如果表的销毁操作成功，方法将从 `opened_tables_` 中删除该表的记录（`opened_tables_.erase(it);`），并释放相应的 `Table` 对象的内存（`delete table;`）。则该表就从数据库中移除。`table.cpp` 中清理文件和相关数据

```
RC Table::destroy(const char* dir) {
    RC rc = sync(); //刷新所有脏页
    if(rc != RC::SUCCESS) return rc;
    std::string path = table_meta_file(dir, name());
    if(unlink(path.c_str()) != 0) {
        LOG_ERROR("Failed to remove meta file=%s, errno=%d", path.c_str(), errno);
        return RC::GENERIC_ERROR;
    }

    std::string data_file = std::string(dir) + "/" + name() + TABLE_DATA_SUFFIX;
    if(unlink(data_file.c_str()) != 0) { // 删除描述表元数据的文件
        LOG_ERROR("Failed to remove data file=%s, errno=%d", data_file.c_str(),
            errno);
        return RC::GENERIC_ERROR;
    }

    std::string text_data_file = std::string(dir) + "/" + name() +
        TABLE_TEXT_DATA_SUFFIX;
    if(unlink(text_data_file.c_str()) != 0) { // 删除表实现 text 字段的数据文件（后
        续实现了 text case 时需要考虑，最开始可以不考虑这个逻辑）
        LOG_ERROR("Failed to remove text data file=%s, errno=%d",
            text_data_file.c_str(), errno);
        return RC::GENERIC_ERROR;
    }

    const int index_num = table_meta_.index_num();
    for (int i = 0; i < index_num; i++) {
        // 清理所有的索引相关文件数据与索引元数据
        (BplusTreeIndex*)indexes_[i]->close();
        const IndexMeta* index_meta = table_meta_.index(i);
        std::string index_file = index_data_file(dir, name(),
            index_meta->name());
        if(unlink(index_file.c_str()) != 0) {
            LOG_ERROR("Failed to remove index file=%s, errno=%d", index_file.c_str(),
                errno);
            return RC::GENERIC_ERROR;
        }
    }

    return RC::SUCCESS;
}
```

在 `table.cpp` 的 `destroy()` 方法中：先调用 `sync()` 确保数据落盘，然后依次删除元数据文件、数据文件和索引文件（逐个关闭索引并删除对应文件），任一环节失败都立即报错返回。所有操作成功后才真正删除表。

出现的问题：

#### 1. 插入数据失败

```
miniob > insert into Student values(2350001,'张三',4.8,120);
FAILURE
```

解决方案：

#### 1. 更改插入的值 120 为 120.0

```
miniob > select * from Student
No | Name | Grade | Credit
miniob > insert into Student values(2350001,'张三',4.8,120.0)
SUCCESS
miniob > select * from Student
No | Name | Grade | Credit
2350001 | 张三 | 4.8 | 120
miniob > insert into Student values(2350002,'李四',4.7,124.5)
SUCCESS
miniob > insert into Student values(2350003,'王五',4.2,99.5)
SUCCESS
miniob > insert into Student values(2351136,'李盛鹏',1.14514,78.5)
SUCCESS
```

因为 miniob 比较的严苛，所以只能以 120.0 表示其为浮点数